CSED226 데이터분석 입문 practice3 report

컴퓨터공학과 20240940 장해영

1. Introduction

이번 과제는 diskANN을 이용하여 이미지를 텍스트로 변환하거나, 텍스트를 이미지로 변환하는 과제이다. 해당 과제에서는 milvus기반의 diskANN을 이용하고, CLIP모델을 이용하여 텍스트와 이미지간의 유사도를 계산하였다.

2. Code implementation analysis

A. Search engine

i. 전역변수 설정

query분석에 필요한 CILP model의 이름과 milvus, diskANN을 수행하기 위한 설정을 하기 위한 변수를 설정하였다. 또한, 데이터파일과 쿼리파일에 접근하기 위한 경로도 전역변수로 설정하여 추후 함수에서 편하게 사용할 수 있도록 하였다.

ii. Functions

- Load_embeddings

  Img_embeddings.npy와 txt_embeddings.npy를 이용하기 위해 두 파일을 로드하는 함수이다. 각각 로드한 파일을 튜플로 반환한다.

- Connect_milvus

  Milvus에 연결하도록 하는 함수이다. 이미 연결되어 있는 서버가 있다면 연결하지 않고, 연결되어 있지 않다면, 지정된 설정으로 연결한 후 true를 반환한다.

- Build_diskann_database

  이 과제에서 가장 핵심적인 함수로, vector database를 구성하는 함수이다. 파라미터를 통해 "이미지" 또는 "텍스트"를 받아 각각의 컬렉션을 생성할 수 있다. 그리고, 이미 만들어진 컬렉션이 있다면, 다시 컬렉션을 만들 수 있도록 기존 컬렉션을 제거한다.

  이제 컬렉션을 생성할 준비가 되었다. 먼저, ID와 vector 필드를 정의한다. 이때 ID필드는 이미지와 텍스트 데이터의 번호이고, vector필드는 CLIP 임베딩 벡터가 저장되는 필드이다. 이렇게 만든 필드의 정보를 담은 스키마를 생성

하고 이 스키마로 컬렉션을 생성한다.

다음으로 데이터를 삽입한다. 파라미터로 함께 받은 임베딩 벡터에 있는 데이터를 컬렉션에 저장하고, diskANN 인덱스 파라미터를 설정한 후 최종적으로 컬렉션을 생성하여 이 컬렉션을 반환한다.

- Setup_multimodal_system

  Image와 text 각각의 임베딩 벡터를 로드한 후 Build_disakann_database를 이용하여 image와 text에 대한 컬렉션을 각각 생성한 후 반환한다.

다음은 쿼리 임베딩 벡터를 생성하는 함수들이다.

- Get_text_embedding

  텍스트로 된 쿼리 임베딩 벡터를 생성한다. 텍스트 쿼리를 파라미터로 받아 CLIP모델을 이용하여 임베딩 벡터를 생성한다.

- Get_image_embedding

  위 함수와 마찬가지로, 이미지로 된 쿼리 임베딩 벡터를 생성한다. 이미지 소스를 파라미터로 받아 CLIP모델을 이용하여 임베딩 벡터를 생성한 후 이미지 인코더를 이용하여 변환해준다.

- Search_diskann

  쿼리 임베딩, 컬렉션 이름, 컬렉션을 파라미터로 받아 diskANN을 이용하여 검색하는 함수이다. Metric type을 내적으로 설정하고, 과제 안내 파일에서 설명한 대로 상위 3개의 결과를 얻어 index를 구해 이를 반환한다.

- Retrieve_results

  위 함수로부터 얻은 결과를 이용하여 실제 text나 image 파일에 대응시키는 함수이다. 파일의 이름이 index번호로 이루어져 있기에 index와 파일 경로를 합하여 각 index에 대한 결과를 filepath에 저장하고, text의 경우 그 안에 포함되어 있는 text를 content로 저장하여 같이 결과로 반환한다.

- Multimodal_search

  diskANN을 총괄하는 함수로, "Text-to-image" 또는 "Image-to-text"를 파라미터로 입력받아 종류에 맞는 쿼리에 대해 연산을 진행하고 결과를 반환할 수 있도록 한다.

CLIP 모델과 프로세서를 사용할 준비가 되면, demo web을 사용할 준비가 된 것이다.

B. Demo app

쿼리를 입력하고 결과물을 web으로 보여줄 수 있도록 하는 파일이다. 이 파일에 위해서 구현한 search_engine에 있는 주요 함수들을 import하여 사용할 수 있도록 하였다. Web을 구현하는 툴은 streamlit을 이용하였다.

i. Functions

- Setup_system_cached

  Milvus에 연결하는 함수로, 연결할 수 없다면 오류를 출력하고, 연결이 가능하다면, setup_multimodal_system을 이용하여 연결한다.

- Display_top_3_results

  상위 3개의 결과파일을 파라마터로 받아 이를 나타내는 함수이다. 결과를 image로 나타내야 하는 경우, image의 filepath를 이용하여 이를 열어 나타내고, text를 나타내야 하는 경우, 저장된 content의 내용을 그대로 나타낸다.

- Main

  Streamlit의 전반적인 운영을 담당하는 함수이다. 화면 구성과 함께 입력받을 쿼리의 종류에 따라 탭을 나누어 각 쿼리에 해당하는 함수를 불러 입력받은 쿼리에 대한 검색을 실행하고, 상위 3개의 결과물을 화면에 표시한다.

3. Query result analysis

A. Image to text

i.

Top 3 Related Results:

a giraffe is making a funny face at the camera

A very cute giraffe making a funny face.

the neck and head of a giraffe at the zoo

이 그림은 기린과 관련된 그림인 것으로 보인다. 만든 모델을 이용하여 검색을 진행하였을 때 위와 같이 기린과 관련된 text가 도출되었으므로 적절한 것으로 보인다.

ii.

Top 3 Related Results:

A batter swings at a pitch during a baseball game.

A professional baseball player takes a swing in front of fans in a crowded stadium.

A player in action up to bat in a baseball game.

이 그림은 야구와 관련된 그림인 것으로 보인다. 만든 모델을 이용하여 검색을 진행하였을 때 위와 같이 야구와 관련된 text가 도출되었으므로 적절한 것으로 보인다.

B. Text to image

i. A man riding a bicycle on a city street.

Top 3 Related Results:

001923.jpg 000136.jpg 004552.jpg

도시에서 자전거를 타고 있는 사람이 보이는 그림 3개가 도출되었으므로 적절한 것으로 보인다.

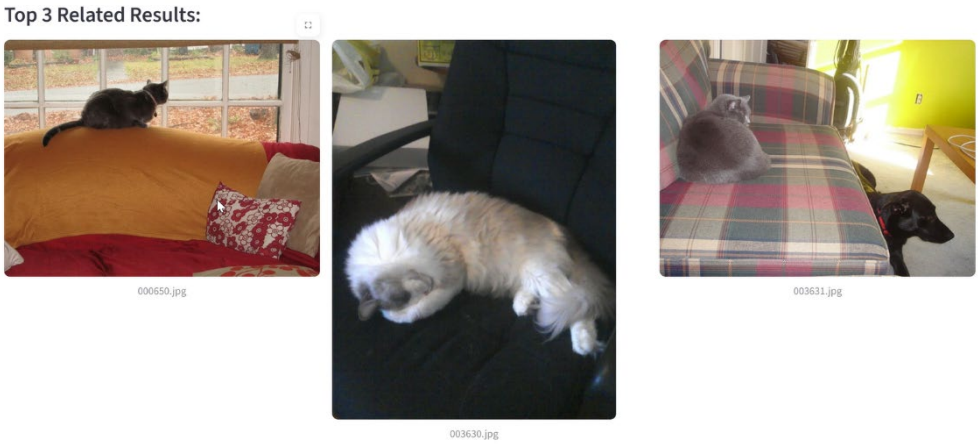
ii. A group of people eating dinner at a table.

Top 3 Related Results:

000744.jpg 003319.jpg 002926.jpg

테이블을 여러명의 사람들이 둘러싸 무언가를 먹는 그림 3개가 도출되었으므로 적절한 것으로 보인다.

iii. A cat sleeping on a sofa.



소파위에 고양이가 있는 그림 3개가 도출되었으므로 적절한 것으로 보인다.

4. Lessons

사진이나 텍스트를 벡터로 변환하여 가장 가까운 거리에 있는 데이터가 무엇인 지 판단하면, 사진과 텍스트간 변환을 할 수 있음을 확인하였다. 수많은 데이터수에도 불구하고 diskANN을 사용하여 대규모데이터에서도 빠른 검색을 할 수 있음을 느껴 방대한 데이터를 다룰 때 검색도구를 선택하는 것이 매우 중요하다는 것을 깨달았다.

5. References

A. 환경설정

Milvus와 CLIP처음 사용해보았기에 환경설정을 하기 위해 GPT-5를 사용하였다. 과제안내서를 업로드한 후 "환경설정하는 방법 알려줘"를 입력하여 환경설정을 완료하였다.

B. 코드구성

처음 다루어 보는 모듈을 사용하기 위해 과제안내서를 업로드한 후 "어떻게 코드짜면 좋을 지 설명해줘"를 입력하여 얻은 코드를 바탕으로 수정하여 코드를 완성하였다.